

โจทย์ข้อที่ 3: ลำดับย่อยผลรวมสูงสุด (Maximum Subarray)

คำอธิบายโจทย์

คุณกำลังพัฒนาเกมที่มีการคำนวณคะแนนจากการผ่านด่านต่างๆ แต่ละด่านผู้เล่นอาจได้รับคะแนนเพิ่ม (ค่าบวก) หรือลดลง (ค่าลบ) ขึ้นอยู่กับผลงานในด่านนั้นๆ สมมติว่าเรามีรายการคะแนนที่เพิ่ม/ลด ในแต่ละด่านตามลำดับการเล่น

จงหาช่วงของด่านติดต่อกันที่ทำให้คะแนนรวมสุทธิสูงสุดที่สุด เพื่อที่ว่าผู้เล่นสามารถทำคะแนนสูงสุดได้เท่าไรจากการเล่นต่อเนื่องบางช่วงด่าน

ข้อกำหนดอินพุต

- บรรทัดแรก:** จำนวนเต็ม N ซึ่งแทนจำนวนด่านที่เล่น
- บรรทัดที่สอง:** จำนวนเต็มทั้งหมด N ค่า คั่นด้วยช่องว่าง ซึ่งแต่ละค่าคือคะแนนที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละด่าน (ค่าบวกหมายถึงได้คะแนนเพิ่ม ค่าลบหมายถึงคะแนนลดลง) อาจมีค่า 0 ได้

ข้อกำหนดเอาต์พุต

- แสดงผลรวมคะแนนสูงสุดที่สามารถทำได้จาก ช่วงของด่านที่ต่อเนื่องกัน ช่วงใดช่วงหนึ่ง (ถ้าไม่เล่นเลยถือว่าคะแนนรวมเป็น 0 แต่ในที่นี้ให้ถือว่าต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งช่วงด่าน)

ข้อจำกัด

- คุณต้องใช้ใช้อัลกอริทึมแบ่งแยกและพิชิต (Divide and Conquer)

ตัวอย่าง Input/Output

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2	ตัวอย่างที่ 3
Input:	Input:	Input:
9	5	10
-2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4	-8 -3 -6 -2 -5	1 -2 3 10 -4 7 2 -5 -2 3
Output:	Output:	Output:
6	-2	18